



Código:	INV-2026	Curso:	GENETICA Y ENFERMEDAD		
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA HUMANA

SÍLABO DE GENÉTICA Y ENFERMEDAD

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana

1. SUMILLA

El curso de Genética y Enfermedad es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que pertenece al área de formación específica del futuro médico. Tiene como propósito fundamental proporcionar al estudiante los conocimientos científicos necesarios para comprender las bases moleculares y celulares de la herencia humana y su relación directa con los procesos patológicos. El contenido abarca el estudio detallado de los patrones de herencia mendeliana y no tradicional, la arquitectura del genoma humano, los mecanismos de mutación y reparación del ADN, y la caracterización clínica y citogenética de los síndromes cromosómicos más comunes. Asimismo, se exploran las aplicaciones de la genética en la medicina personalizada y los principios éticos que rigen el asesoramiento genético en la práctica clínica contemporánea.

2. COMPETENCIAS

El curso contribuye al desarrollo de la competencia específica de Fundamentos Científicos de la Medicina, la cual permite al estudiante integrar los conocimientos de las ciencias básicas para explicar el funcionamiento normal del cuerpo humano y los mecanismos de enfermedad. De manera complementaria, se fomenta la competencia general de Pensamiento Crítico, mediante la cual el alumno analiza información científica compleja para la toma de decisiones clínicas fundamentadas. Al finalizar el curso, el estudiante demuestra capacidad para correlacionar las alteraciones genotípicas con las manifestaciones fenotípicas observadas en pacientes con trastornos hereditarios y congénitos.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar árboles genealógicos complejos identificando con precisión los diversos patrones de herencia para determinar riesgos de recurrencia en familias afectadas. Asimismo, el alumno podrá explicar los mecanismos moleculares que subyacen a las mutaciones génicas y su impacto en la función proteica, estableciendo una conexión lógica con la fisiopatología de las enfermedades monogénicas. Finalmente, el



Código:	INV-2026	Curso:	GENETICA Y ENFERMEDAD			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

estudiante estará facultado para diagnosticar los principales síndromes cromosómicos basándose en el análisis de cariotipos y la identificación de signos clínicos distintivos, proponiendo abordajes diagnósticos moleculares adecuados para cada caso.

4. METODOLOGÍA

La estrategia metodológica del curso se fundamenta en el aprendizaje activo y el constructivismo, situando al estudiante como protagonista de su proceso formativo. Se desarrollan sesiones teóricas bajo la modalidad de clase magistral dialogada, donde se promueve la discusión de conceptos clave. Las sesiones prácticas se enfocan en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el análisis de casos clínicos, permitiendo que el alumno aplique la teoría a situaciones médicas reales. Se incorporan talleres de resolución de ejercicios de genética de poblaciones y sesiones de laboratorio virtual y presencial para la interpretación de pruebas diagnósticas modernas como la secuenciación de nueva generación (NGS) y técnicas de citogenética molecular.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Resolución de Casos	40%	Semanas 4-13	Árboles genealógicos
Parcial	30%	Semana 8	Herencia mendeliana
Final	30%	Semana 16	Asesoramiento genético

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jorde, L. B., Carey, J. C., & Bamshad, M. J. (2020). Medical Genetics (6th ed.). Elsevier.

Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2016). Thompson & Thompson Genetics in Medicine (8th ed.). Elsevier.

Strachan, T., & Read, A. (2018). Human Molecular Genetics (5th ed.). Garland Science.

Turnpenny, P. D., & Ellard, S. (2022). Emery's Elements of Medical Genetics and Genomics (16th ed.). Elsevier Health Sciences.